



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
don Lorenzo Milani – Gragnano (NA)
NAIS013007

INDIRIZZI DI STUDIO
LICEI

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Scienze Applicate – Liceo Scienze Umane (NAPS01301N)
TECNICO ECONOMICI
Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali (NATD01301D)
Turismo (NATN01301B)

Elaborato di Matematica e Fisica classe 5 sez.A L. S.

L'annuncio della fine della fisica (William Thomson Lord Kelvin) «Signori vi annuncio la fine della fisica, ormai conosciamo le grandi leggi della natura ed i segreti dell'armonia cosmica: i pianeti e tutti i corpi dotati di massa si muovono nell'universo seguendo le leggi della gravitazione di sir Isaac Newton, la luce e tutte le onde elettromagnetiche si propagano per il cosmo seguendo le leggi di sir James Clerk Maxwell, il calore si trasferisce da un corpo ad un altro seguendo le leggi della termodinamica che anche io, modestamente, ho contribuito a formulare. Tutti i fondamenti della fisica ci sono noti e null'altro di sostanziale c'è dunque da scoprire sulla natura fisica delle cose».

Con queste parole il fisico italiano, Edoardo Amaldi, nel 1955 sintetizzava, invece, gli eventi straordinari che rivoluzionarono il pensiero scientifico nel XX secolo, segnando il passaggio dalla fisica classica alla fisica moderna. «È proprio tra la fine del secolo XIX e l'inizio del XX secolo che alcune osservazioni sperimentali pongono in crisi le concezioni classiche del mondo fisico: da un lato il comportamento della luce rispetto a diversi sistemi di riferimento in moto fra loro, dall'altro i primi indizi sulla struttura granulare dell'energia emessa o assorbita dai vari corpi sotto forma di radiazione. È nel XX secolo che questi primi quesiti, e molti altri da essi derivati, trovano la loro risposta, gli uni nella Teoria della Relatività, gli altri nella Teoria Quantistica...».

Il candidato, partendo da questi due enunciati, presenti un fenomeno che non può essere descritto ed interpretato mediante i vecchi modelli teorici insiti nella meccanica e nell'elettromagnetismo classico.

- Enunci il 1° e 2° postulato della relatività e le conseguenze.
- Si illustri come, in M.Q., si attribuisce anche ai corpuscoli materiali la stessa duplice natura della luce.
- Classifichi i punti di non derivabilità di una funzione e, per ciascun tipo, presenti un esempio di funzione non derivabile in $x = 0$.

- Introduca il concetto di integrale improprio e definisca l'integrale di una funzione in un intervallo illimitato.
- Spieghi come dedurre dal grafico di una funzione il grafico della funzione reciproca.
- Consideri la funzione

$$y = f(v) = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \quad \text{con } c \in \mathbb{R}^+.$$

- Tracci il grafico della funzione nel suo dominio e ne studi continuità e derivabilità.
- Dal grafico di $y = f(v)$ deduca il grafico della funzione $y = \gamma(v) = \frac{1}{f(v)}$.
- Verifichi se la funzione $\gamma(v)$ è integrabile in senso improprio nell'intervallo $[-c; c]$.
- Spieghi e risolvi questo problema

Due elettroni viaggiano nella stessa direzione ed in versi opposti entrambi con velocità $0,70c$. Si calcoli la velocità di un elettrone rispetto all'altro applicando la legge di composizione classica delle velocità. Si spieghi perché il risultato non è accettabile e si risolva correttamente.

- Agli inizi del Novecento, mentre la **Teoria della Relatività Ristretta e la Meccanica Quantistica** scuotevano le basi della fisica classica, anche la **filosofia** metteva in discussione le certezze sull'*io* e sulla *verità*. Il candidato argomenti questa affermazione.
- In alcuni ambiti il termine *trasformazione* può essere inteso come *metamorfosi*. Il candidato analizzi alcuni esempi di metamorfosi nella **letteratura**.